ورقة عمل استقصائية • النشاط الأول + النشاط الثالث

اسم المجموعة: ..... الصف: .....

السؤال المحوري

هل يمكن أن يكشف لون المادة عن تركيبها الكيميائي؟ وكيف نختبر صحة تفسيرنا؟

01 فك شفرة الألوان | استقصاء وتحليل 13 دقيقة

تأملي عينات من مركبات الفلزات الانتقالية. تختلف ألوانها باختلاف طبيعة الأيون والبيئة الكيميائية المحيطة به.

قارني بين البيانات التالية، ثم صوغي تفسيرًا علميًا.



عينات ملونة (من المادة الإثرائية)

الأيون	Cu^{2+}	Ni^{2+}	Zn^{2+}	Sc^{3+}
تركيب **d**	d^9	d^8	d^{10}	d^0
اللون الشائع ★	أزرق	أخضر	عديم اللون	عديم اللون

★ الألوان تقريبية لبعض الأيونات في المحاليل المائية، وتتأثر بظروف المحلول ونوع الليجندات.

1 استنتجي العلاقة العامة بين إشغال المستوى الفرعي **d** وظهور اللون. هل تصلح هذه العلاقة قاعدة مطلقة؟

الأيونات ذات المستوى d المشغول جزئيًا (Cu^{2+} وNi^{2+}) تكون ملونة، أما ذات d^0 أو d^{10} (Sc^{3+} وZn^{2+}) فعديمة اللون، لأن اللون ينشأ من انتقالات d–d. وليست قاعدة مطلقة: فأيون MnO_4^- (d^0) وبعض مركبات d^{10} ملونة بسبب انتقال الشحنة.

2 فسّري عدم ظهور لون ناتج عن انتقالات **d–d** في أيوني **Zn^{2+}** و**Sc^{3+}**.

في Zn^{2+} (d^{10}) المستوى d ممتلئ فلا توجد أوربيتالات شاغرة ينتقل إليها الإلكترون، وفي Sc^{3+} (d^0) لا توجد إلكترونات d أصلًا؛ فلا يحدث انتقال d–d ولا يمتص الأيونان الضوء المرئي، فيظهران عديمي اللون.

3 إذا تغيّر لون محلول النحاس عند تغيير الليجندات المحيطة بالأيون، فهل تغيّر عنصر النحاس نفسه؟ علّلي.

لا، لم يتغير العنصر؛ فهو ما زال Cu^{2+} بالعدد الذري والشحنة نفسيهما. الذي تغيّر هو البيئة الكيميائية (الليجندات)، فتغيّرت فرق الطاقة بين مستويات d فتغيّر اللون الممتص والظاهر؛ مثل $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ أزرق فاتح و$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ أزرق داكن.

02 المحقق الكيميائي | دراسة حالة أثرية 12 دقيقة

بلاغ إلى فريق البحث

عُثر على قطعة خزفية أثرية بزخارف زرقاء وخضراء. طُلب من فريقك اقتراح تفسير كيميائي للأصباغ المحتملة، وتحديد طريقة للتحقق منها دون إتلاف القطعة.



رسم أثري



زخارف خزفية

1 ابني فرضية: ما العناصر أو المركبات التي قد تكون مسؤولة عن اللونين الأزرق والأخضر؟ اذكري احتمالين مع التبرير.

الاحتمال الأول: مركبات النحاس (كالملاكيت الأخضر والأزوريت الأزرق) لأن Cu^{2+} (d^9) يمتص جزءًا من الضوء المرئي.
الاحتمال الثاني: الكوبالت للأزرق ($CoAl_2O_4$) والكروم للأخضر (Cr_2O_3) لأن أيوناتهما ذات d مشغول جزئيًا وثابتة حراريًا.

2 اختاري تقنية تحليل غير متلفة للأثر تساعد على اختبار فرضيتك. ما نوع المعلومات التي تقدمها؟

تقنية التفلور بالأشعة السينية المحمول (pXRF) ويمكن دعمها بمطيافية رامان. يقدم pXRF التركيب العنصري (Cu أو Co أو Cr) دون أخذ عينة، ويحدد رامان الصيغة البلورية للصبغة (مثل الملاكيت مقابل الأزوريت).

3 اتخذي قرارًا: هل تكفي مشاهدة اللون وحدها لتحديد نوع الصبغة؟ استندي إلى دليل علمي في إجابتك.

لا يكفي؛ فاللون يتأثر ببيئة الأيون لا بنوعه فقط: فالنحاس يعطي الأزرق والأخضر بحسب الليجندات، وقد تعطي أيونات مختلفة لونًا متشابهًا، كما تتغير الألوان القديمة بالتقادم والترميم؛ لذا نحتاج إلى تحليل عنصري/طيفي يدعم الملاحظة.

03 الخلاصة العلمية للفريق | ادعاء + دليل 3 دقائق

ادعاؤنا العلمي: الأزرق والأخضر ناتجان غالبًا عن أصباغ فلزات انتقالية (مرجّح Cu^{2+})، ولا يكفي اللون وحده لتحديدها.

دليلنا الذي يدعم الادعاء: امتصاص أيونات d جزئية الإشغال للضوء المرئي، ويُتحقق منه بـpXRF ورامان دون إتلاف.